மேலும் சில குறியீடு முறைகளைக் காண்போம். $\sum_{i=1}^{n} a_i$ போன்ற குறியீடு முறைகளை நாம் ஏற்கனவே அறிந்துள்ளோம். இது $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ என்பதன் சுருக்கமே. இதே போன்று $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ மற்றும் $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ ஆகியவை முறையே $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$ மற்றும் $A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n$ ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன.

$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \{x : x \in A_i, \quad$ ஏதோ ஒரு i -க்கு$\}$ என்றும் $\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \{x : x \in A_i,$ ஒவ்வொரு i -க்கு$\}$ என்றும் கூறலாம். அதிக எண்ணிக்கையிலானக் கணங்களின் பயன்பாட்டின்போது இக்குறியீடுகள் தேவைப்படுகிறது.

A என்பது ஒரு கணம் எனில், A -ன் அனைத்து உட்கணங்களையும் உள்ளடக்கிய கணம் **அடுக்குக் கணம் (power set)** எனப்படும். இதனை $\mathcal{P}(A)$ எனக் குறிக்கலாம். அதாவது, $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$. A என்ற கணத்திலுள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை n எனில் $\mathcal{P}(A)$ -ல் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை 2^n ஆகும்.

நிரப்பிக் கணத்தினைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள அனைத்துக்கணத்தைப் பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது. பொதுவாகக் கணித செயல்பாட்டில் கருத்தில் கொள்ளப்படும் எல்லாக் கணங்களும் உட்கணங்களாக அமையுமாறு ஒரு நிலையான கணம் அமையும். இந்தக் குறிப்பிட்ட கணமே **அனைத்துக்கணம் (universal set)** ஆகும். உதாரணமாக, சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப பகா எண்களுக்கு, பகா எண்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கணம் அனைத்துக்கணமாக செயல்படும். எனவே $\mathbb{N}, \mathbb{W}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ஆகிய இவற்றில் ஒன்று பகா எண்களின் கணத்திற்கு அனைத்துக்கணமாக, செயல்படும் இடத்தைப் பொறுத்து அமையும். அனைத்துக் கணத்தினைப் பொதுவாக U எனக் குறிப்பிடுவோம்.

U எனும் அனைத்துக்கணத்தின் உட்கணமான A எனும் ஒரு கணத்திற்கு, **நிரப்பிக்கணம்** A' அல்லது A^c எனக் குறிப்பிடப்பட்டு, $A' = \{x : x \in U$ மற்றும் $x \notin A\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

கணம் B -ல், கணம் A–ன் **கண வேறுபாடு (set difference)** என்பதை $A - B$ அல்லது $A \setminus B$ எனக் குறிப்பிட்டு,

$A - B = \{a : a \in A$ மற்றும் $a \notin B\}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும்,

(i) $U - A = A'$ (ii) $A - A = \phi$ (iii) $\phi - A = \phi$ (iv) $A - \phi = A$ (v) $A - U = \phi$.

A மற்றும் B ஆகிய கணங்களின் **சமச்சீர் வேறுபாடு (symmetric difference)** என்பதனை, $A \Delta B$ எனக் குறிப்பிட்டு, $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ என வரையறுக்கப் படுகிறது.

உண்மையில், $A \Delta B$ –ல் உள்ள உறுப்புகள், $A \cap B$ –ல் இல்லாமல் $A \cup B$ -ல் மட்டுமே இருக்கும் உறுப்புகளாகும். அதாவது $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$ ஆகும்.

X என்ற கணமானது **முடிவுறு (finite set)** அல்லது **முடிவுள்ள கணம்** ஆக இருக்க வேண்டுமாயின் கணத்தில் k உறுப்புகள், $k \in \mathbb{N}$ என இருத்தல் வேண்டும். இப்போது இம்முடிவுறு கணத்தின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை செவ்வெண்மை என்றும் ஆதி எண் **(cardinality)** என்றும் அழைக்கலாம். இதனை k எனவும், குறியீட்டால் $n(X)$ எனவும் குறிப்பிடுவோம். A என்ற கணம் முடிவுறு கணம் இல்லையெனில் அதனை **முடிவுறாக் கணம்** அல்லது **முடிவிலாக் கணம் (infinite set)** எனவும் குறிப்பிடுவோம். மேலும் $n(A) = 1$ எனில் அதனை **ஒருறுப்பு கணம் (singleton set)** எனக் கூறலாம். குறிப்பாக $n(\phi) = 0$ மற்றும் $n(\{\phi\}) = 1$ என்பதனைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 4 11/11/2024 12:12:15